

IMPRESIÓN 3D

Para poder imprimir en 3D, lo primero es tener el diseño. Éste se puede crear con:

- <https://www.tinkercad.com/> (si no sois muy expertos).
- Blender (si os manejáis bien con este tipo de programas).

Otra opción es buscar diseños en internet:

- <https://www.thingiverse.com/>
- <https://cults3d.com/>

Finalmente se pueden modificar diseños que busquéis en internet y adaptarlos.

IMPRESIÓN 3D

Los ficheros preparados para poder luego imprimirlos en 3D suelen tener extensión .stl. Los programas indicados permiten importar estos ficheros y también exportar en ese formato.

Con el fichero .stl, según el tipo de impresora que se va a usar, se deberá preparar el .gcode que es el fichero que lee la impresora para poder imprimir.

En el Bibliomaker de Ciencias hay 2 tipos de impresoras: Elder 3 Pro y Bambu Lab H2D. Para poder usarlas se debe realizar el curso correspondiente:

<https://bibliotecaugr.libguides.com/c.php?g=690460&p=5193752>

IMPRESIÓN 3D

En el Bibliomaker de Ciencias hay actualmente 7 impresoras Elder, de las cuales suelen estar en funcionamiento 3 o 4, y una impresora Bambu.

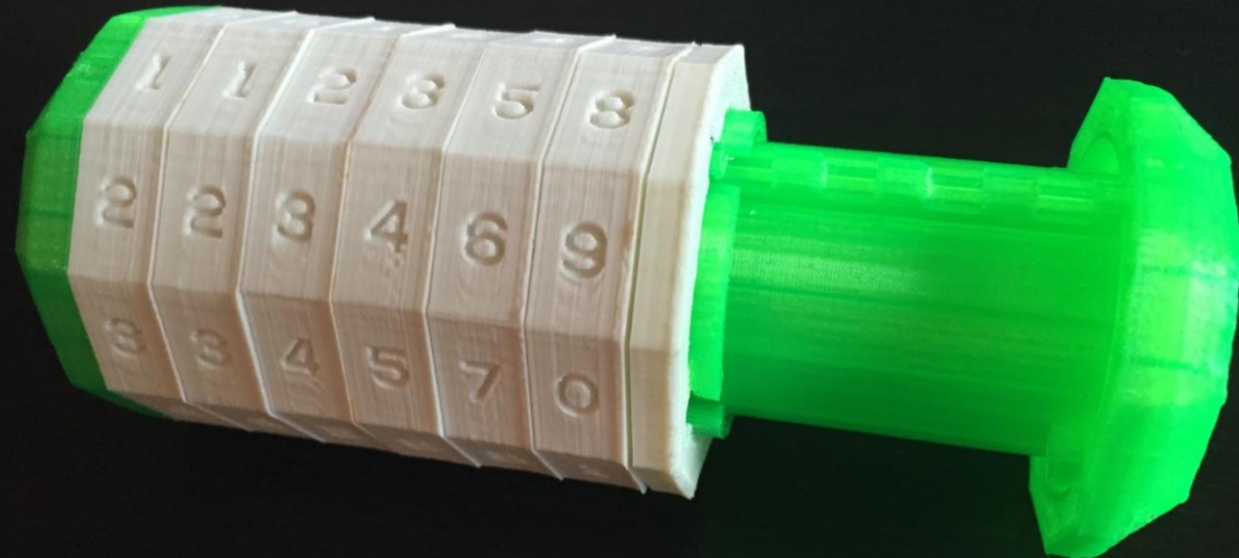
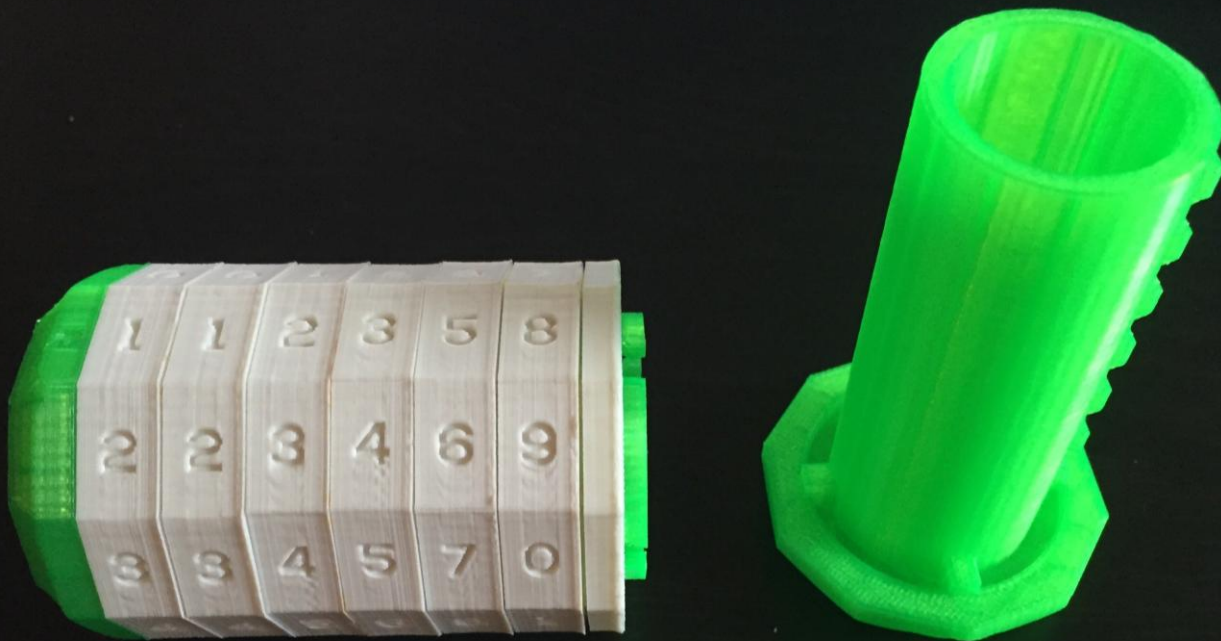
Para las Elder se puede usar el programa Cura para preparar el fichero de impresión. Ese fichero se debe llevar en una microSD de poca capacidad, a los sumo 8G, para que las pueda leer. En el bibliomaker te las pueden prestar y el programa está instalado en los ordenadores de allí.

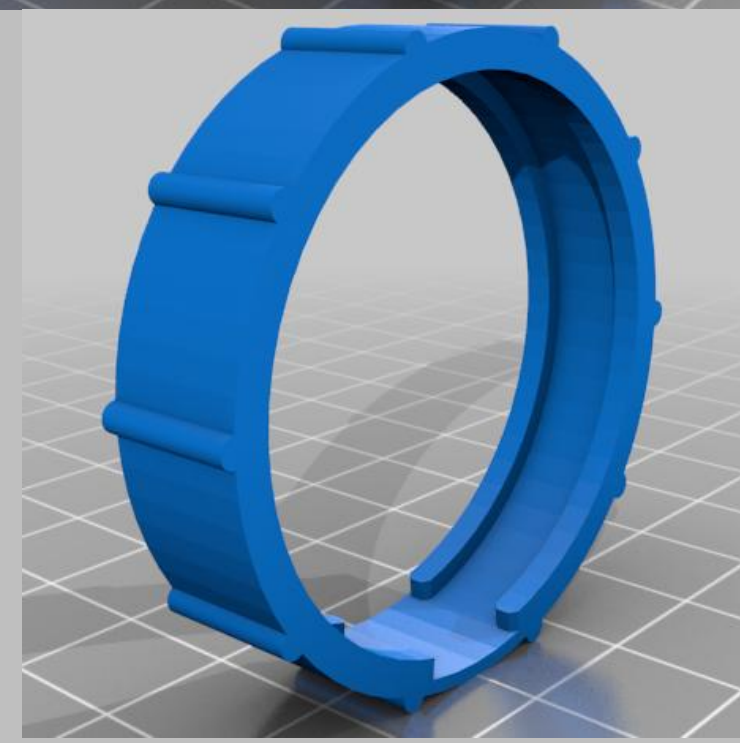
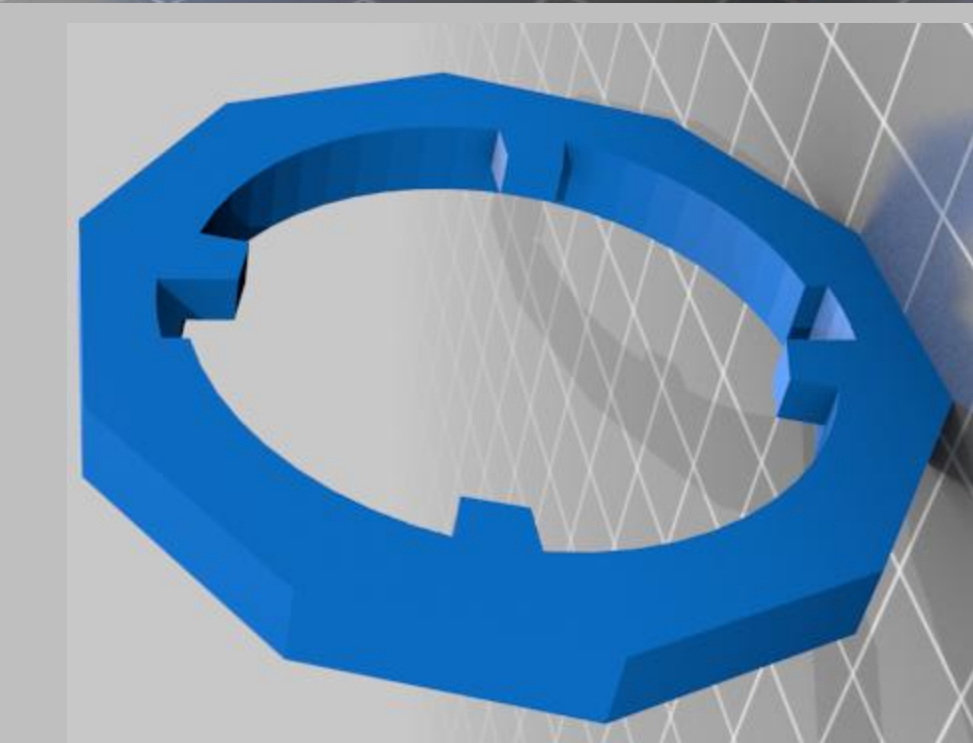
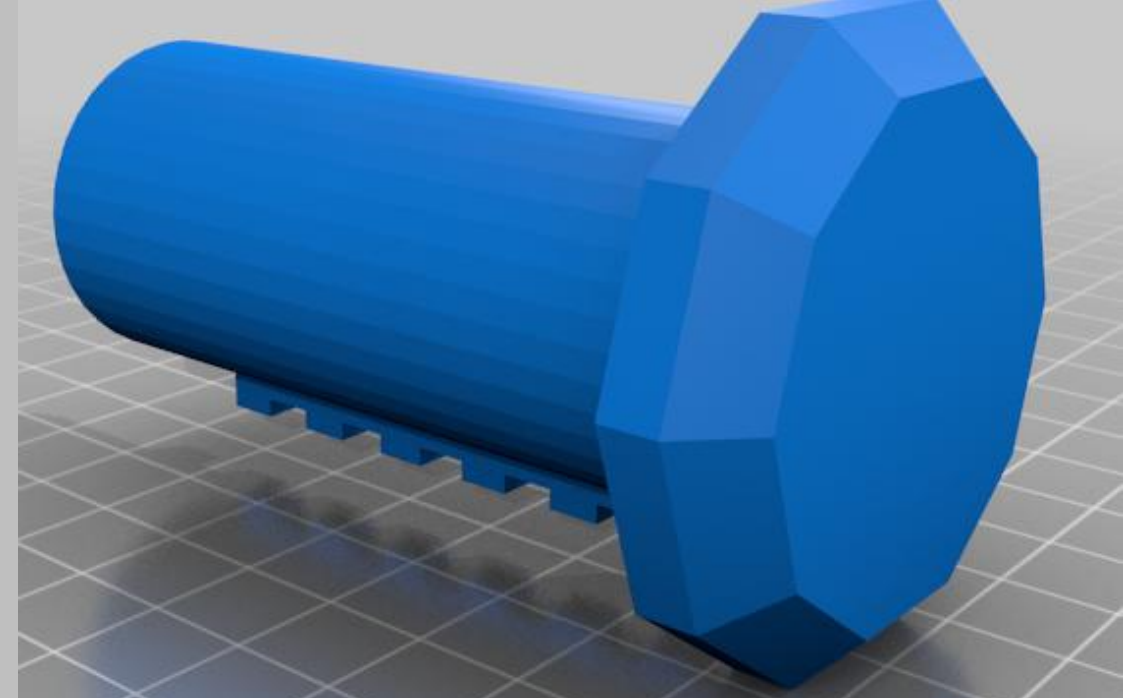
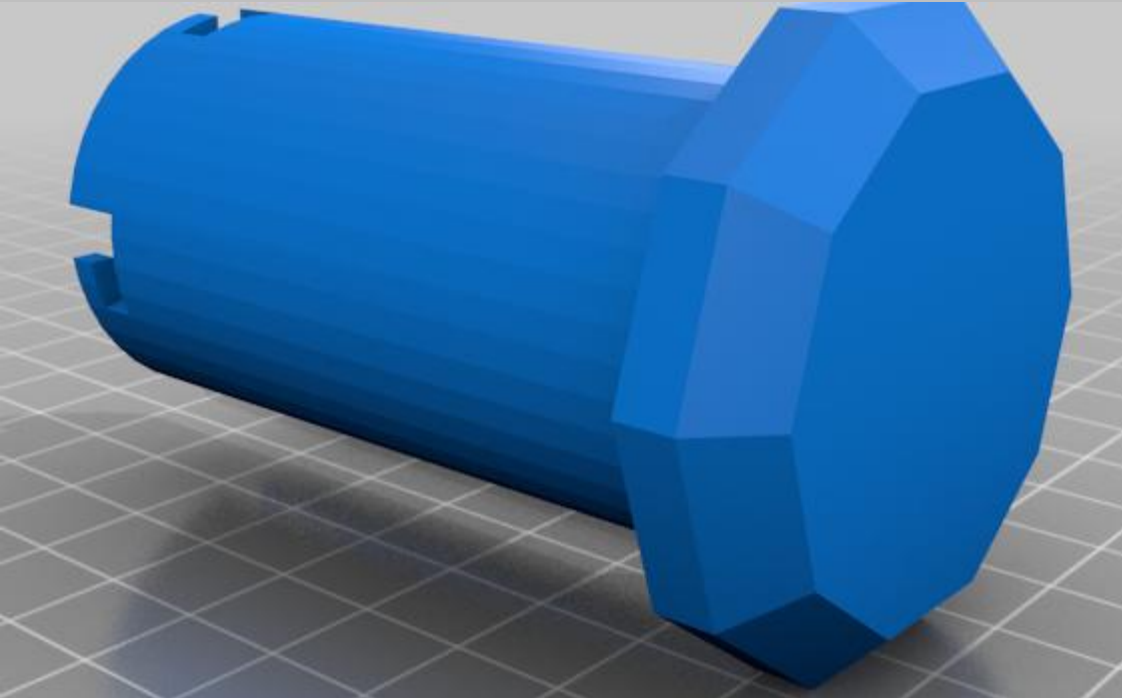
Para la Bambu se debe usar el programa Bambu Studio para preparar el fichero de impresión y éste se debe llevar en un USB con capacidad porque guarda en él un video mostrando la impresión. Se puede usar también una microSD con un adaptador a USB.

CRYPTEX

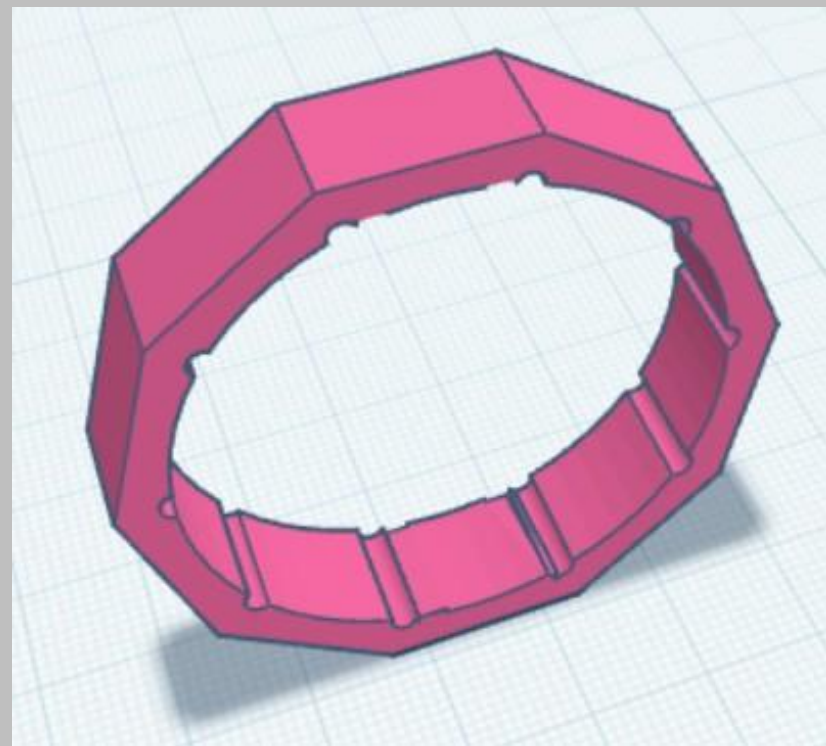
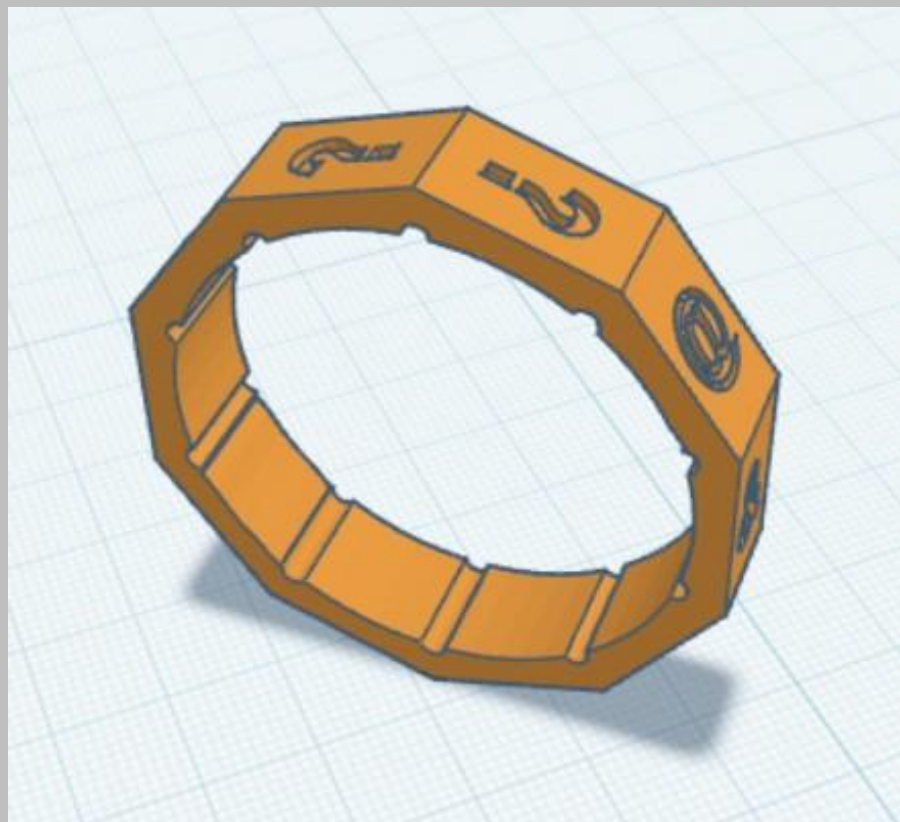
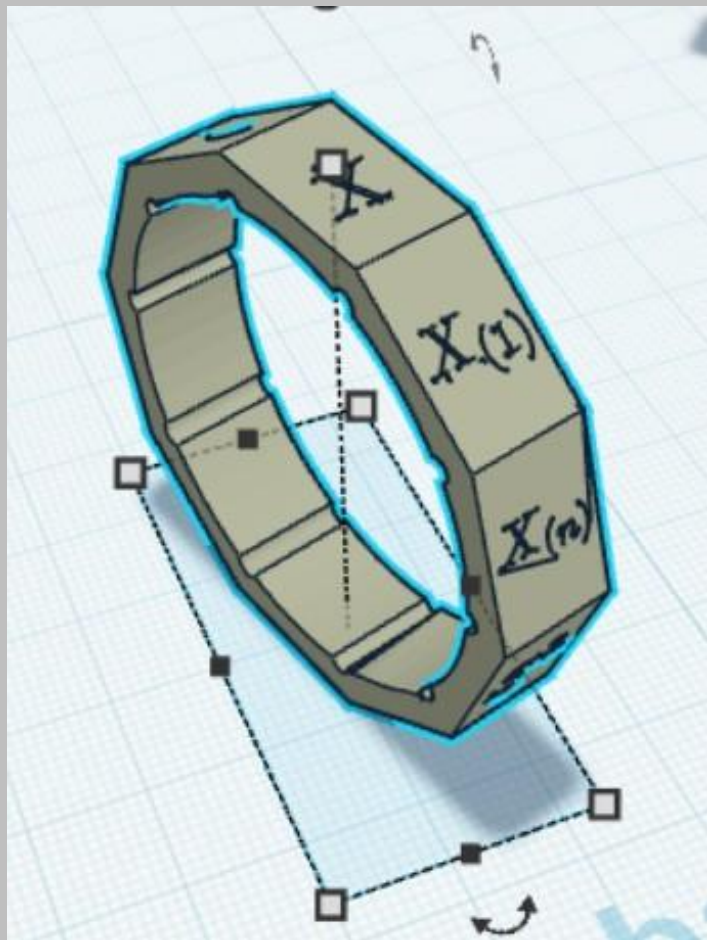
(numérico de 6 cifras)

<https://www.thingiverse.com/thing:830293>

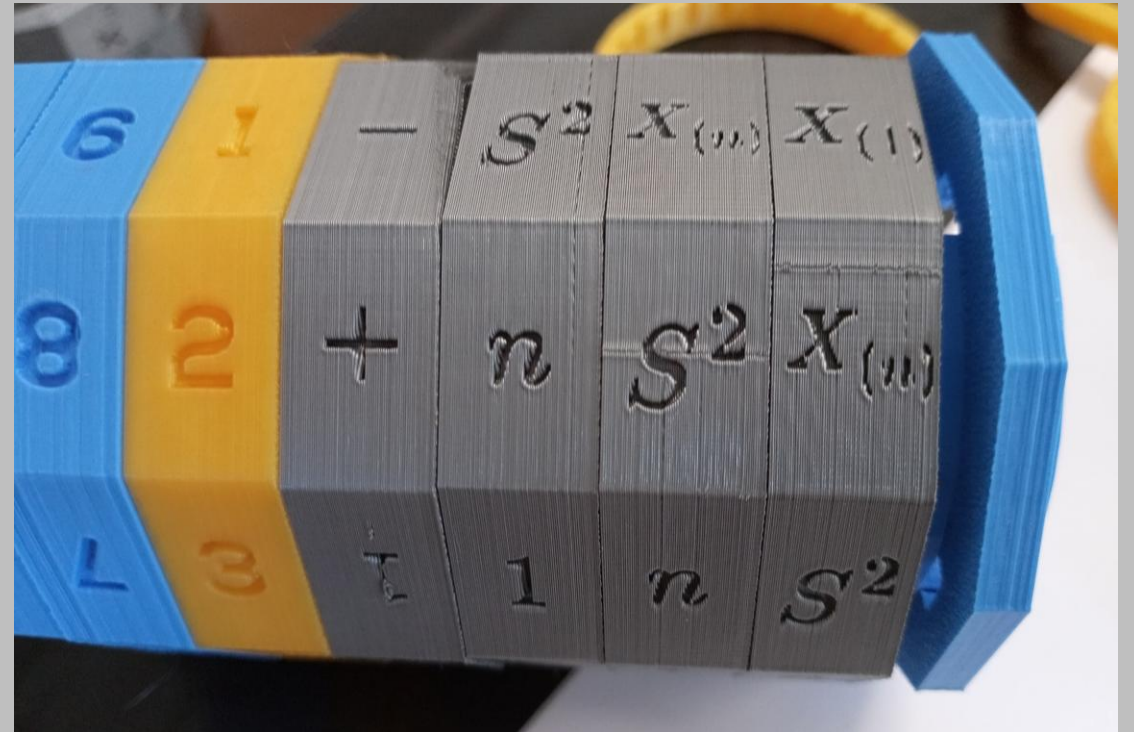
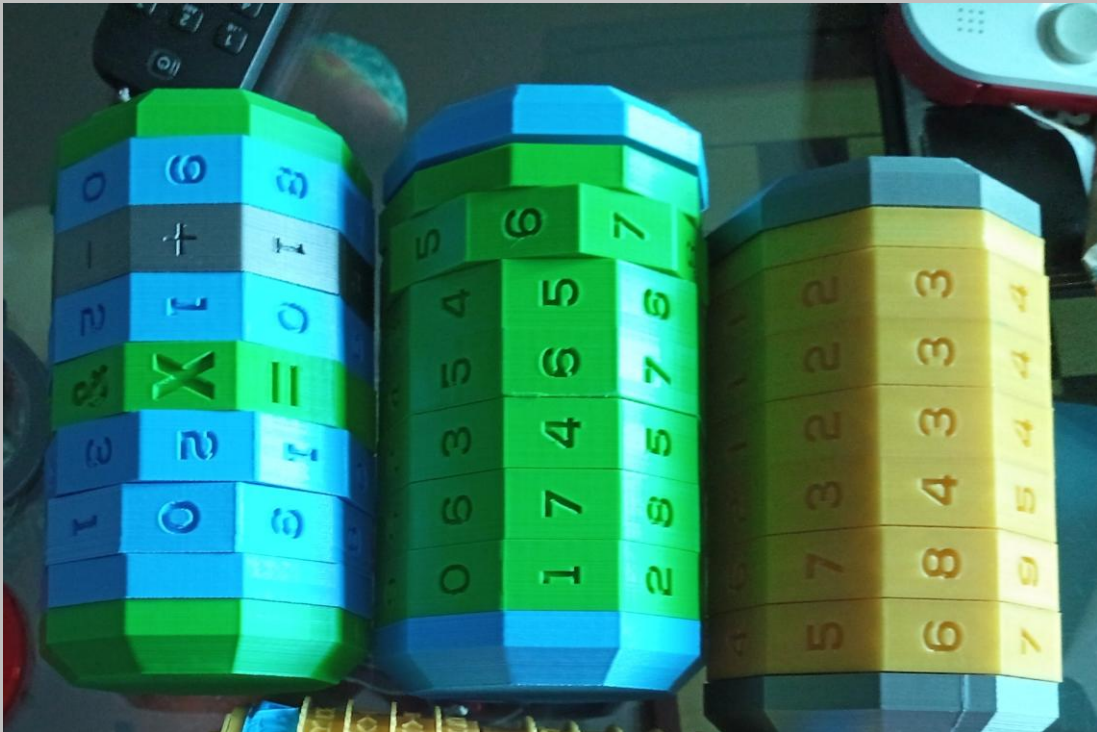


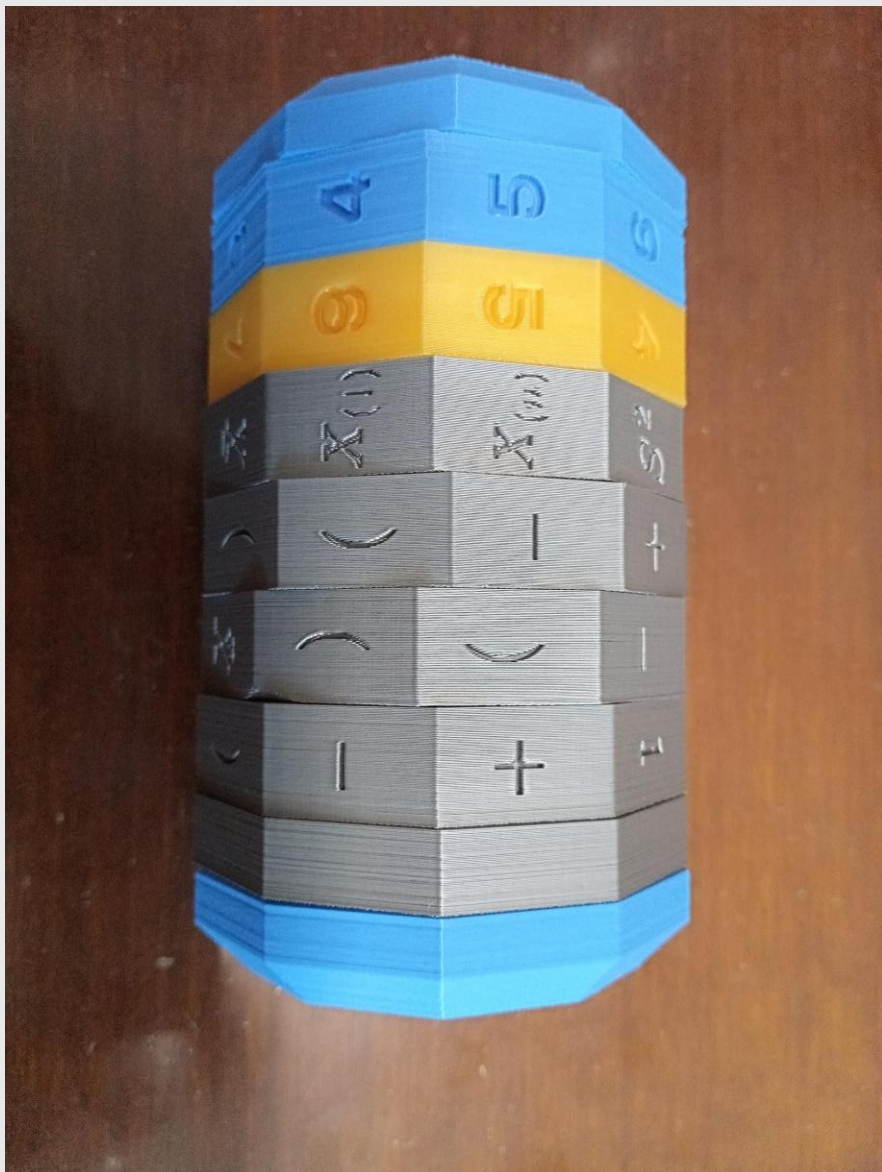


Nosotros hemos modificado el diseño de los anillos externos. Con Blender se dejaron en blanco y con el mismo programa o el Tinkercad se añadieron los símbolos que hemos necesitado.



También hemos aumentado el tamaño un 150% para que tengan más capacidad lo que ha hecho que necesitemos modificar alguna pieza como la del cierre.





CRYPTEX(de 10 letras)

<https://www.thingiverse.com/thing:3074829>

De este cryptex existen adaptaciones de sus anillos:

<https://www.thingiverse.com/thing:3215318>; <https://www.thingiverse.com/thing:4465709>;
<https://www.thingiverse.com/thing:4473218>





CRYPTEX

(de 5 letras)

<https://www.thingiverse.com/thing:5372375>

CRYPTEX

(de 8 letras/números)

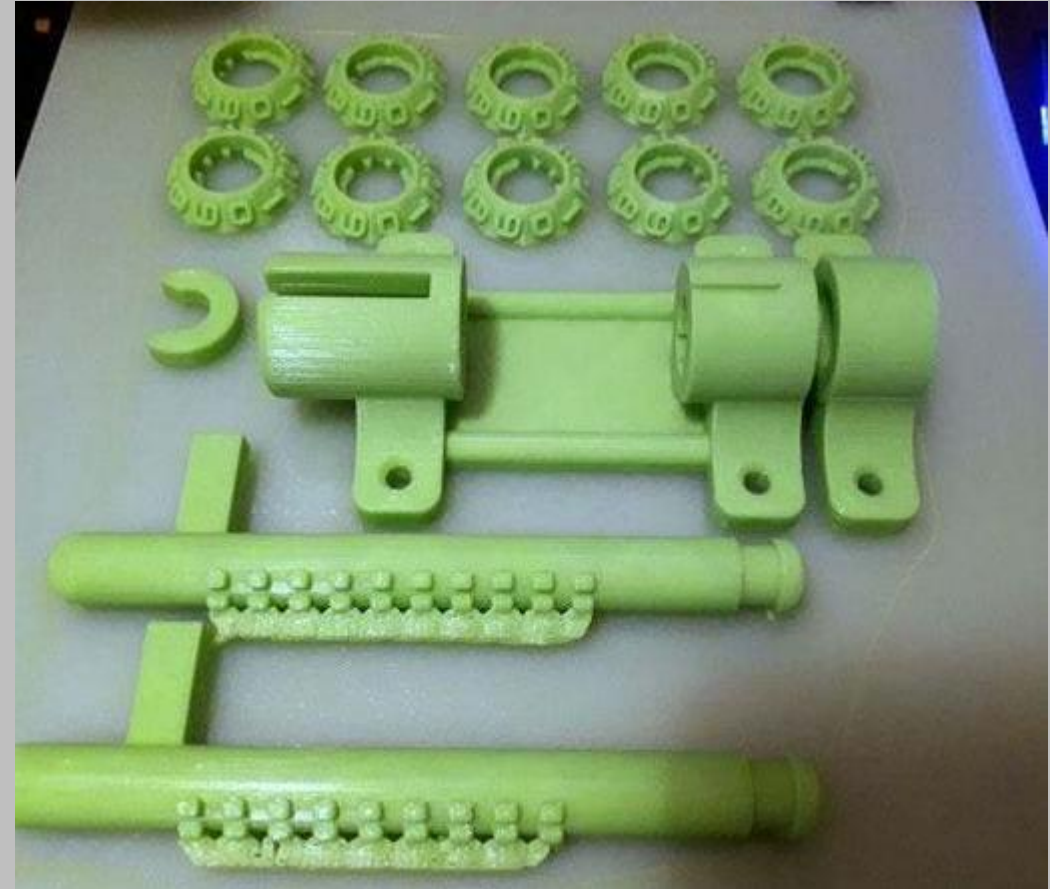
<https://www.thingiverse.com/thing:6728592>



Cerrojos

(numérico de 6 cifras)

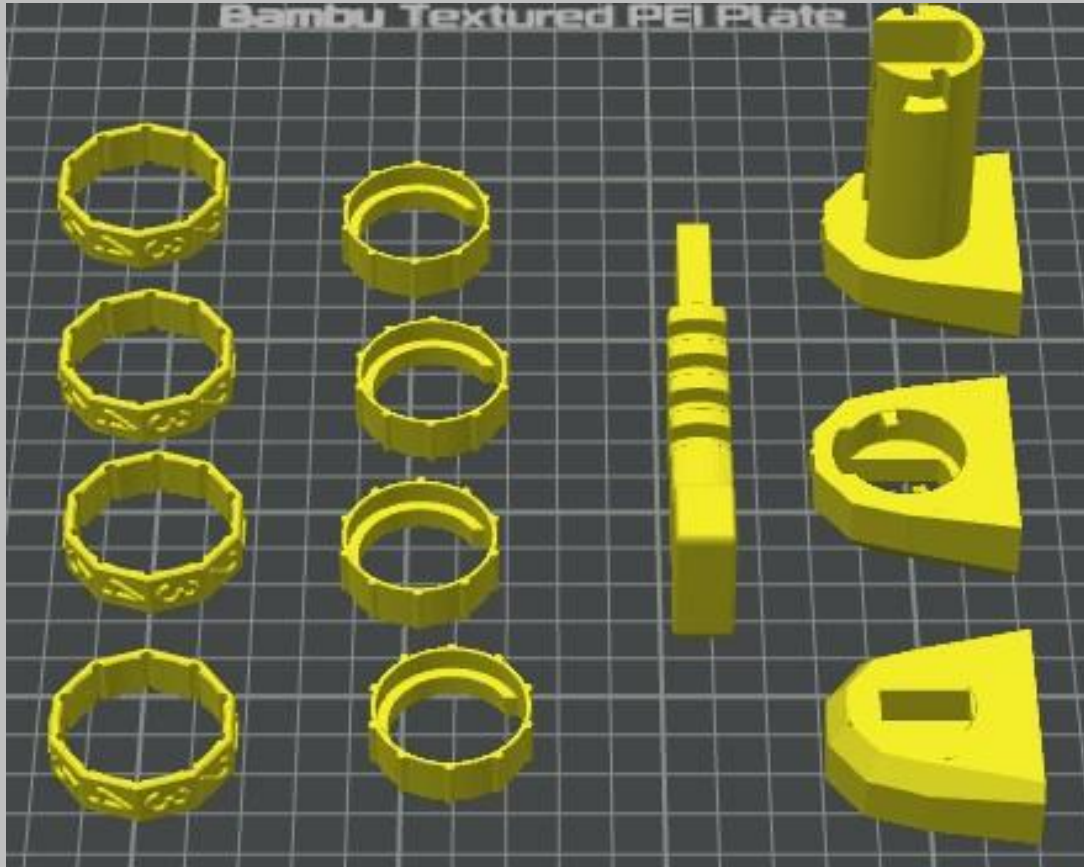
https://www.thingiverse.com/thing:3609792#google_vignette



Cerrojos

(numérico de 4 cifras)

<https://cults3d.com/:134646>



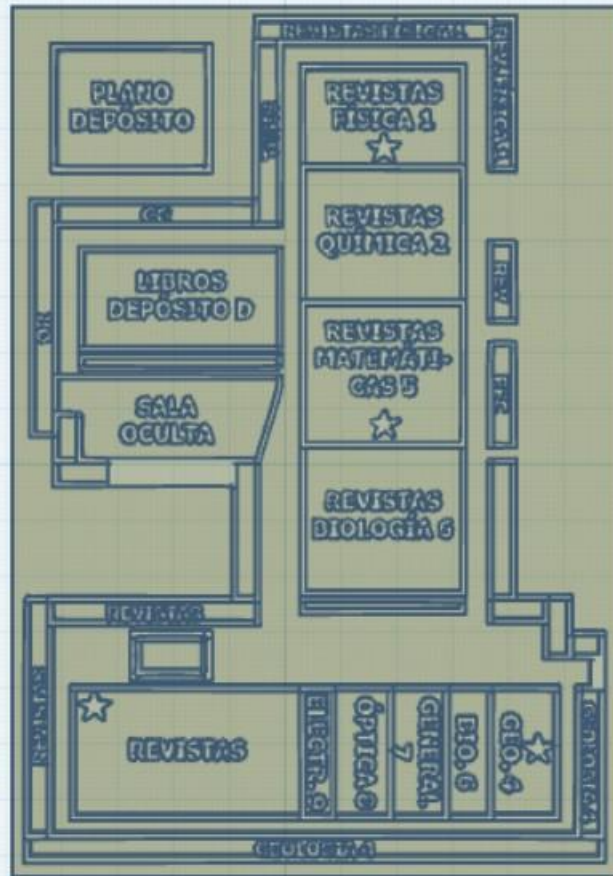
Puzles

También se pueden crear imágenes básicas de planos, diagramas, dibujos, etc, y con ellas hacer un puzle. Los pasos serían los siguientes:

1. Crea la imagen con cualquier programa o descárgala. Puede ser en cualquier formato. Por ejemplo, puedes crearla en Word, PowerPoint, etc, y guardarla como imagen en .jpg.
2. Convierte la imagen en vectorial (.svg). Puedes usar webs como <https://convertio.co/es/> para ello.
3. Importa en Tinkercad el fichero .svg y el programa lo pasará a 3D.

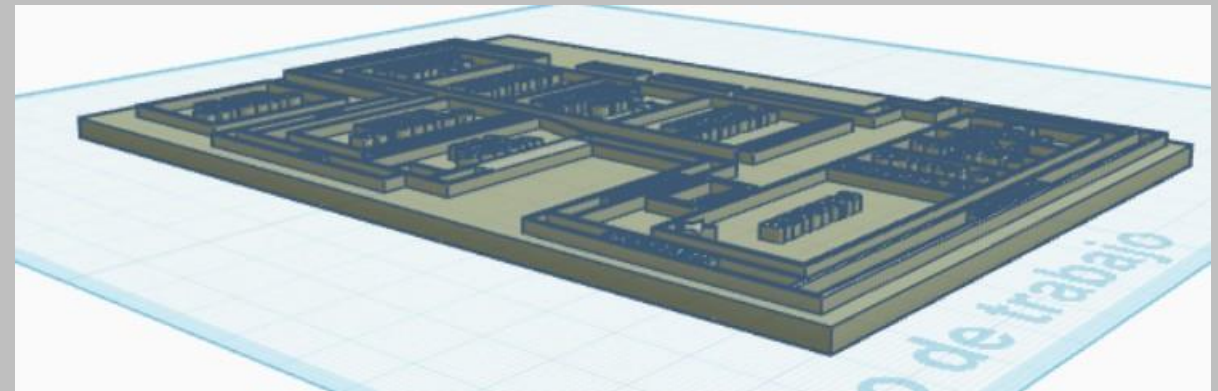


Puzles



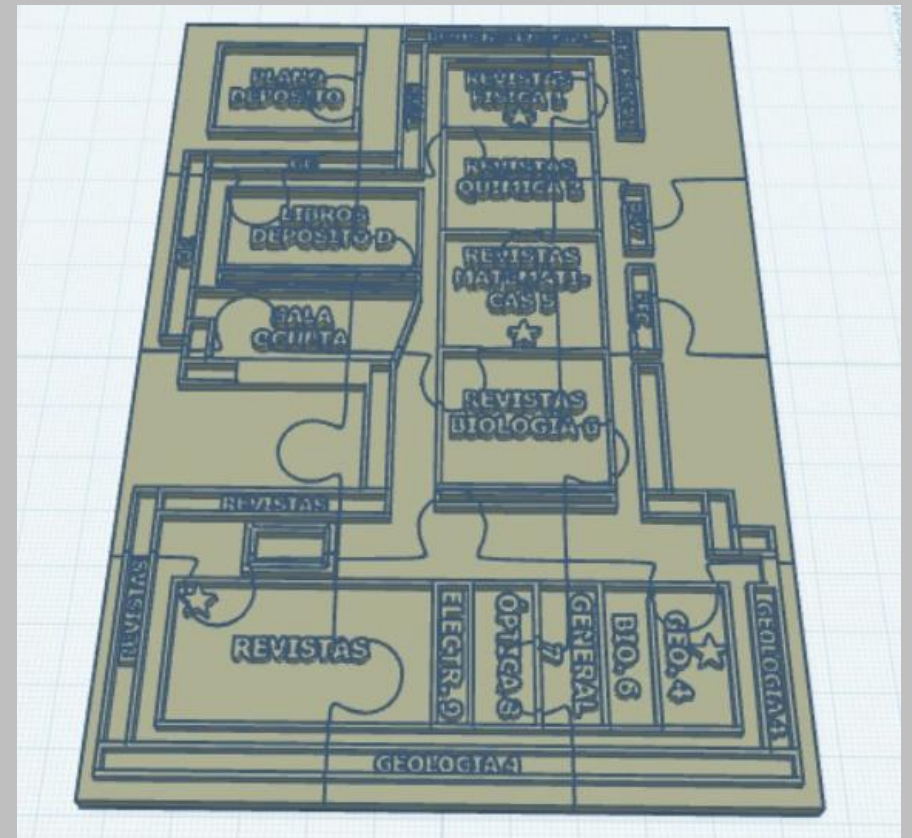
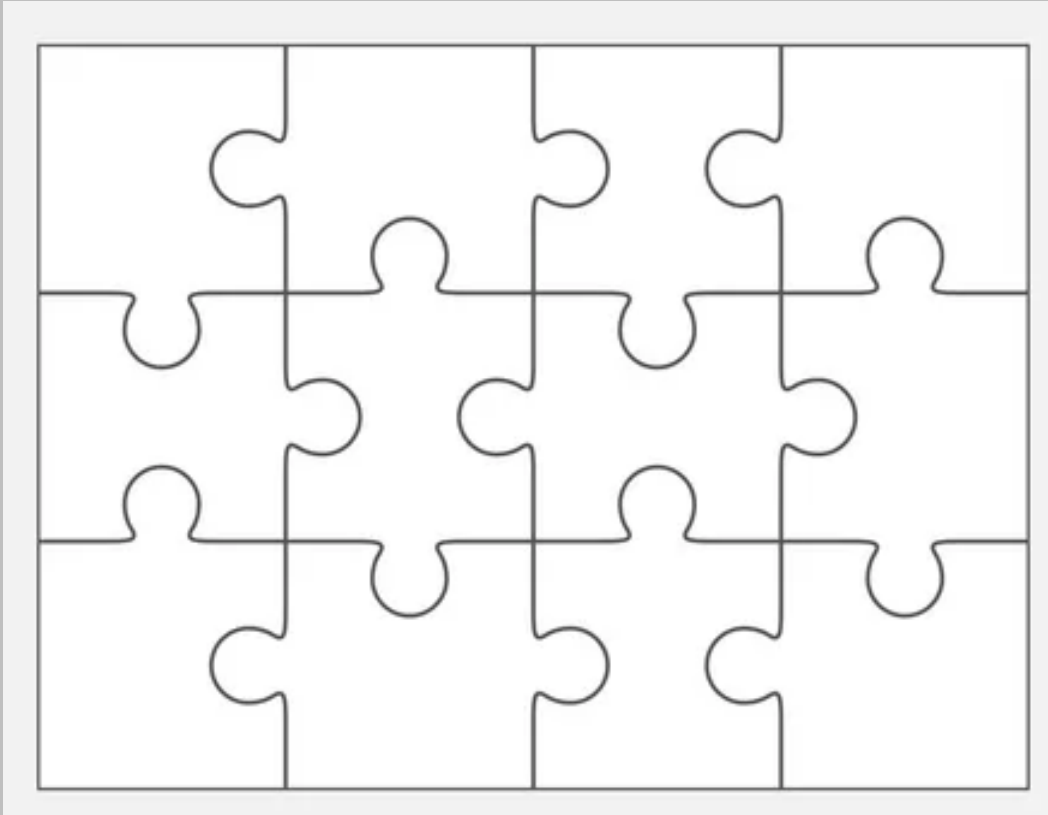
Plano de trabalho

Milímetros

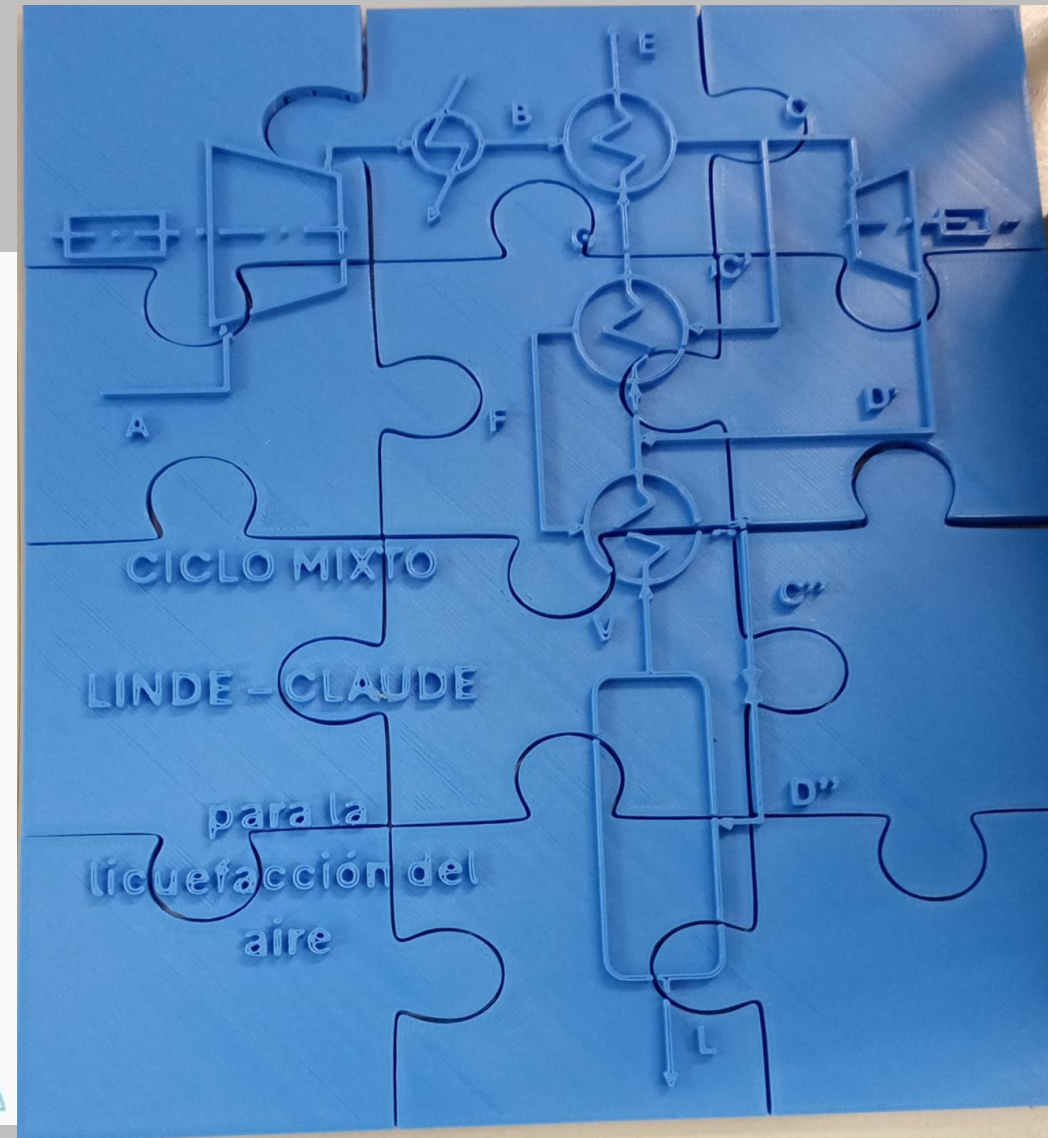
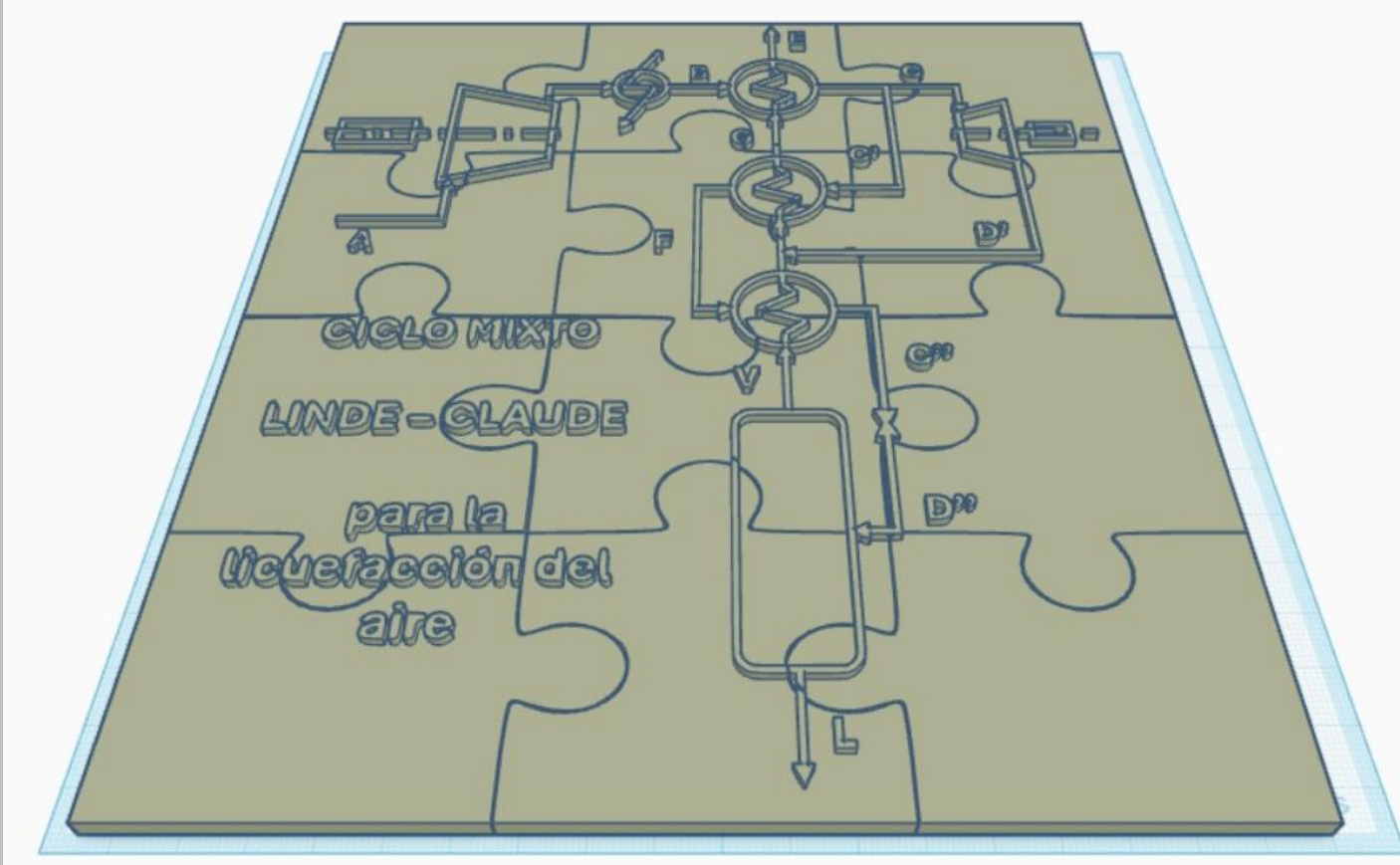


Puzles

4. Luego solo tienes que importar otra imagen vectorial de un puzle con las piezas que quieras y fusionar ambas piezas, poniendo la del puzle en versión hueca para que al fusionar lo corte.



Puzzles



Premios personalizados

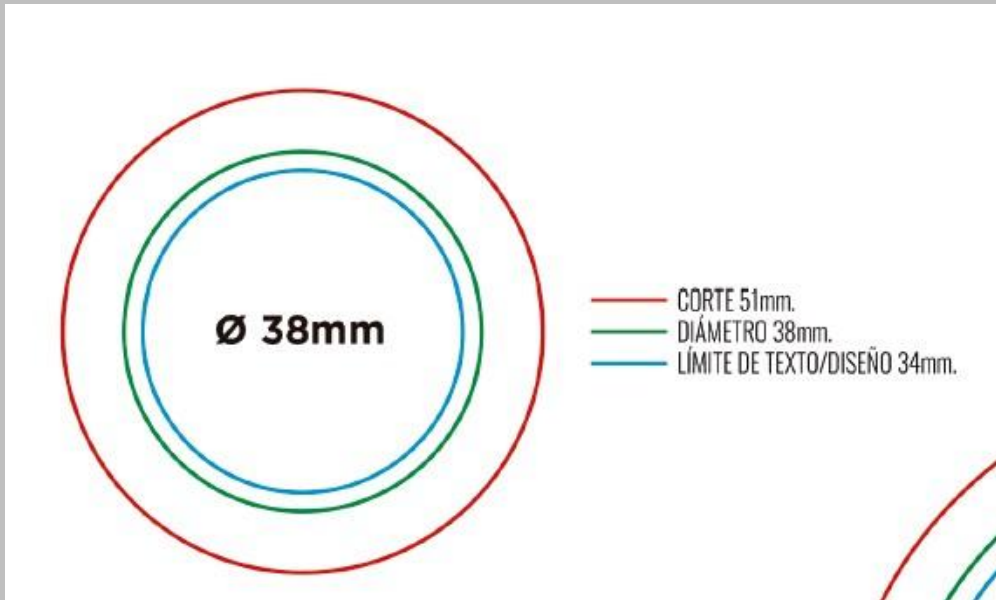
Otro uso que se puede hacer de la impresora 3D es crear premios personalizados combinando diseños existentes de ciertos objetos, como copas, medallas, insignias, etc, y personalizarlos con el Tinkercad insertando el texto 3D y fusionándolo:



Premios personalizados

En el Bibliomaker también hay una máquina para hacer chapas. Esta es otra buena opción para hacer premios personalizados, como los escudos de las casas a las que pertenecen los estudiantes.

Para hacer las chapas solo hay que tener la imagen deseada y respetar este formato. Os pondré una plantilla de PowerPoint que tengo para ello en la carpeta.



Otros

Además, se pueden sacar algunos objetos que ayuden con las pruebas que creemos en un Escape Room como un cofre al cual le podremos poner un candado numérico o de llave:



Otros

Una caja con cerrojo cifrado con un dibujo



Otros

También se pueden sacar algunos objetos que ayuden con las pruebas que creemos como un decodificador de código César que se puede usar en combinación con dicho cifrado en esta web:

<https://eduescaperoom.com/cifrado-cesar/>

“Nqa hw owxezqñiw za hw Wywzaiew
Wñywjw lwpaiáceyw jlo wylimwka.”

¿Cúales son las siglas con que se conoce comúnmente al estimador insesgado uniforme de mínima varianza? QIRQA (UMVUE ROT23)

“Que la sabiduría de la Academia Arcana Matemática nos acompañe.



Otros

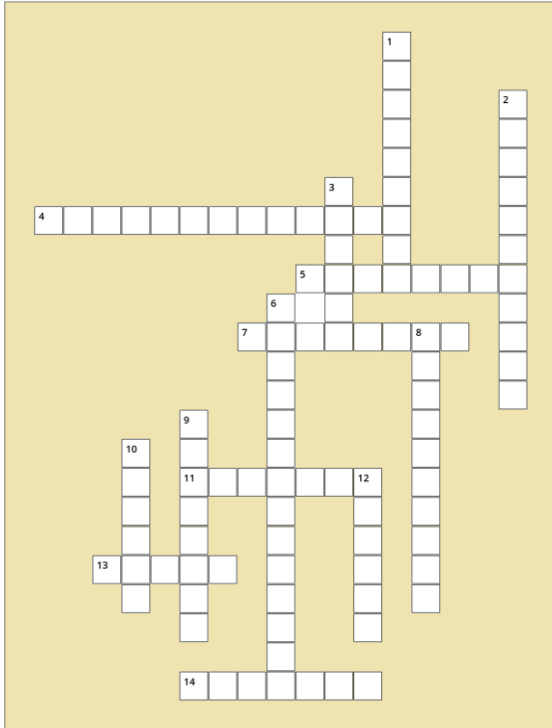
Para usar el codificador de colores (<https://eduescaperoom.com/codificador-de-colores/>) podemos crear una lupa y ponerle una lente roja. Está en proceso de fabricación.



Otros

También podemos crear Crucigramas. Estos se pueden crear en webs como <https://www.educima.com/>. También se pueden crear sopas de letras, palabras escondidas, etc.

Resuelve el crucigrama y cuenta el número de veces que aparecen las siguientes letras: GBFDAC.
Con dichos números en el orden indicado podrás abrir el cerrojo y escapar del sótano.



Horizontales

- Nombre del teorema que caracteriza la condición de suficiencia de un estadístico
- Nombre del método de estimación que se basa en la igualdad entre los momentos poblacionales y los muestrales
- Nombre de la función que asocia a cada parámetro, θ , la probabilidad media de rechazar la hipótesis nula cuando el (verdadero) valor del parámetro es θ
- Nombre del estadístico que determinó la distribución que sale cuando se divide una normal estándar entre la raíz cuadrada de una chi cuadrado dividida a su vez por sus grados de libertad
- Siglas del estimador insesgado que minimiza uniformemente el error cuadrático medio
- Subconjunto representativo de una población

Verticales

- En familias regulares, estimador regular insesgado cuya varianza alcanza la cota de FCR
- Función medible de la muestra independiente de parámetros desconocidos
- Nombre de la función que se utiliza en el método que permite determinar una estructura de intervalos de confianza al nivel de confianza deseado
- El modelo lineal de Gauss-Markov cumple que sus errores son centrados, incorrelados y
- Propiedad del estimador de un parámetro que hace que su media coincida con propio parámetro
- En el modelo lineal de Gauss-Markov el estimador insesgado de la varianza poblacional es la varianza
- En el modelo lineal de Gauss-Markov el estimador mínimo cuadrático del vector de efectos es único si la matriz de diseño tiene rango
- Nombre de la función de un test que determina la máxima probabilidad media de cometer un error de tipo I con dicho test,

Otros

Esto acabo de descubrirlo y me lo apunto para intentar construirlo y usarlo: <https://eduescaperoom.com/como-hacer-caja-laberinto-escape-room-educativo-breakoutedu/>. Podemos crear la caja en madera, con la cortadora láser, incluso grabando los símbolos que vayamos a usar.

